

Exercício 1

Dado o ponto $A = (2, 5)$, determine:

- (a) As coordenadas do ponto simétrico de A em relação ao eixo x .
- (b) As coordenadas do ponto simétrico de A em relação ao eixo y .
- (c) As coordenadas do ponto simétrico de A em relação à origem.

Exercício 2

Sejam os pontos $A = (1, 2)$, $B = (3, 1)$, $C = (4, 0)$. Podemos encontrar um ponto $D = (d_1, d_2)$, tal que o vetor $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Encontre as coordenadas de D das duas maneiras a seguir:

- A partir da definição de vetores escritos em coordenadas.
- Usando a equação do círculo de centro C e raio $r = d(A, B)$ e a reta que passa por C e é paralela a reta $\overline{AB}$. Para isso, precisamos encontrar os pontos P_1 e P_2 , que estão na intersecção da reta com o círculo. O ponto D será um desses dois pontos, o que faz com que $\overrightarrow{CD}$ tenha a mesma direção que $\overrightarrow{AB}$.

Exercício 3

Repita o procedimento do item 1. para os pontos:

- $A = (2, 3)$, $B = (2, -1)$, $C = (0, 0)$, $D = (d_1, d_2)$.
- $A = (1, 2)$, $B = (3, 1)$, $C = (0, 5/2)$
- $A = (0, 1)$, $B = (2, 1)$, $C = (2, 2)$, $D = (d_1, d_2)$.

Acompanhe cada resultado com um desenho apropriado do círculo de centro C e raio $d(A, B)$, das retas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ e dos pontos na intersecção.

Exercício 4

Sejam os vetores $\vec{u} = (2, -1)$, $\vec{v} = (3, 4)$ no plano.

- (a) Calcule $\vec{u} + \vec{v}$.
- (b) Calcule $2\vec{u} - 3\vec{v}$.
- (c) Mostre que $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

Exercício 5

Sejam $A = (2, -1)$ e $B = (-1, 3)$. Em cada item verifique se existe e quando possível determine as coordenadas dos pontos P tais que:

- (a) P é ponto médio de AB ;
- (b) B é ponto médio de AP ;
- (c) $P \in OX$ e $d(A, P) = d(B, P)$;
- (d) $d(A, P) + d(P, B) = d(A, B)$.

Exercício 6

O segmento AB , onde $A = (-1, 0)$ e $B = (3, 8)$, é dividido em quatro segmentos de comprimentos iguais. Use vetores para determinar as coordenadas dos extremos destes segmentos.

Exercício 7

Seja $ABCD$ um paralelogramo tal que $A = (1, 1)$, $B = (3, 2)$ e que as diagonais AC e BD se cortam no ponto $M = (4, 2)$. Determine as coordenadas de C e D .

Exercício 8

Considere os pontos $A = (1, 2)$ e $B = (-2, \frac{1}{2})$ e os vetores $\vec{u} = (2, -1)$ e $\vec{v} = (-1, 3)$. Calcule o que é pedido em cada item e sempre que o resultado for um par ordenado, você deve dizer se ele representa um ponto ou um vetor e esboça-lo no sistema de eixos coordenados.

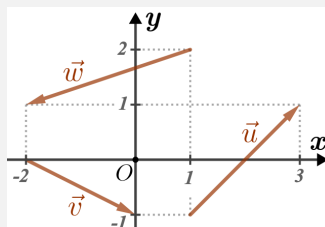
- | | | |
|--|--|--|
| (a) $d(A, B)$ | (b) $d(B, A + \vec{u})$ | (c) $\ \vec{u}\ + \ \vec{v}\ $ |
| (d) $\ \vec{u} + \vec{v}\ $ | (e) $B - \frac{3}{2}\vec{v}$ | (f) $(A + \vec{u}) - B$ |
| (g) $(B - A) + \vec{v}$ | (h) $\frac{2}{3}\vec{v} - \sqrt{2}\vec{u}$ | (i) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ |
| (j) $\langle \overrightarrow{AB}, \vec{u} + \vec{v} \rangle$ | (k) $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ | (l) $\angle(\overrightarrow{AB}, \vec{u})$ |

Exercício 9

- (a) Considere os pontos $A = (2, 3)$ e $B = (1, 4)$. Calcule a distância entre os pontos A e B e a distância do ponto A até a origem.
- (b) Determine os pontos P 's tais que $d(P, A) = d(P, B) = 5$.

Exercício 10

Na figura ao lado são dados um sistema de eixos perpendiculares x e y e vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$.



Determine:

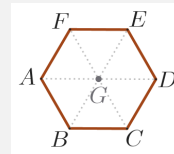
- (a) As coordenadas de $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$;
- (b) O vetor $\vec{w}$ como combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$;
- (c) O valor de $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, $\langle \vec{u}, \vec{v} - 2\vec{w} \rangle$ e $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{v} - \vec{w} \rangle$;

- (d) Os ângulos $\angle(\vec{v}, \vec{w})$, $\angle(\vec{v}, 2\vec{w})$ e $\angle(\vec{v}, -\vec{w})$;
- (e) A área do paralelogramo de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$;
- (f) A área do triângulo ABC , onde

$$A = O + \vec{u}, \quad B = O + \vec{v} \quad \text{e} \quad C = O - \vec{w}.$$

Exercício 11

A figura ao lado representa um hexágono regular $ABCDEF$ com centro G . Sejam $\vec{u} = \overrightarrow{AG}$ e $\vec{v} = \overrightarrow{GB}$.



- (a) Escreva os vetores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CE}$ e $\overrightarrow{CF}$ como combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$;
- (b) Verifique que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ é múltiplo de $\vec{u}$;
- (c) Determine o ponto P tal que

$$\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{2}\overrightarrow{CE} - 2\overrightarrow{BE}.$$

Exercício 12

Determine os possíveis valores das constantes que satisfazem as condições dadas e esboce os objetos dados no sistema de eixos. *Alguns itens podem não ter solução ou ter mais do que uma solução.*

- (a) $\vec{u} = (2, a)$ e $\vec{v} = (3, -2)$, com $\vec{u} \parallel \vec{v}$.
- (b) $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$, onde $\vec{u} = (1, 2)$, $\vec{v} = (3, 1)$ e $\vec{w} = (3, 5)$.
- (c) $A = (a, 2a)$, $B = (0, 1)$ e $d(A, B) = 1$.
- (d) $A = (1, -3)$, $B = (3, -1)$, $C = (a, 0)$ e $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\overrightarrow{AC}\|$.
- (e) $A = (3, a)$, $B = (0, 4)$ e $C = (4, 6)$, onde ABC é triângulo retângulo em A .
- (f) $A = (3, a)$, $B = (0, 4)$ e $C = (4, 6)$, onde ABC é triângulo retângulo em B .
- (g) $A = (a, a)$, $B = (b, 0)$ e $C = (0, b)$, onde ABC é triângulo equilátero.

Exercício 13

Seja $\vec{u} = (a, b)$ um vetor **não nulo** e seja $\vec{v} = (b, -a)$. Responda justificando:

- (a) É possível que $\vec{v} = \vec{0}$?
- (b) É possível que $\|\vec{u}\| \neq \|\vec{v}\|$?
- (c) É possível que $\|\vec{u}\| = 0$?
- (d) É possível que $ab = 0$?
- (e) É possível determinar um número λ , em função de a e b , tal que $\|\lambda\vec{u}\| = 1$? E para que $\|\lambda\vec{v}\| = 1$?
- (f) É possível determinar um número λ tal que $\lambda\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$?

- (g) Pode existir um vetor $\vec{w} \neq \vec{0}$ tal que $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = 0$?
- (h) É verdade que $\langle \vec{u}, \lambda \vec{v} \rangle = 0$ para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$?
- (i) É verdade que se $\vec{w}$ é um vetor tal que $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = 0$ então deve existir um número $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{w} = \lambda \vec{v}$?

Exercício 14

No plano, sejam $\vec{a} = (1, 2)$ e $\vec{b} = (3, -1)$.

- (a) Calcule $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- (b) Determine o ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

Exercício 15

Determine y de modo que os pontos $A = (3, y)$, $B = (0, 4)$ e $C = (4, 6)$ sejam vértices de um triângulo retângulo em A .